

講者：國立雲林科技大學電子系 楊勝州博士

日期：2026/05/12

題目：綠色科技與光電元件之發展應用



Department of Electronic Engineering
National United University

虎尾科技大學 專題演講

綠色科技與光電元件之發展應用

國立雲林科技大學 電子系

楊勝州 博士

2026/05/12



Department of Electronic Engineering
National United University

Outline

1. 何謂綠色科技？
2. 綠色科技相關之光電元件發展與應用
 - (1) 太陽能電池 (solar cell)
 - (2) 發光二極體 (light emitting diode)
 - (3) 光偵測器 (photodetector)

綠色科技

節能減碳、降低能源消耗、減少空氣污染



何謂綠色科技？

宗旨：節能減炭、降低耗用能源、減少空氣污染

範圍包括：

1. 綠色能源(太陽能)
2. 綠色食品(有機, 無農藥)
3. 綠色交通(腳踏車)
4. 綠色建築
5. 綠色照明 (發光二極體)
6. 綠色材料 (水、樹葉、氧化鋅材料)
7. 綠色家電 (motorola 可自動分解手機)

綠色能源：太陽能等再生能源。

綠色食品：有機、無農藥食品。

綠色交通：腳踏車、電動車等低污染交通方式。

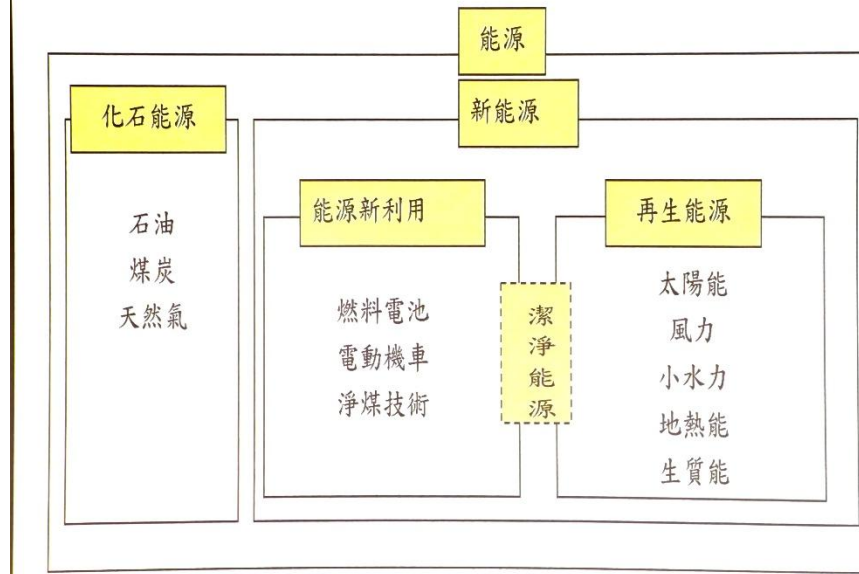
綠色建築：降低建築耗能、提升能源使用效率。

綠色照明：以 LED 取代傳統照明，降低耗電。

綠色材料：水、樹葉、氧化鋅材料等環境友善材料。

綠色家電：可回收或可分解的電子產品。

能源與再生能源關係圖



化石能源

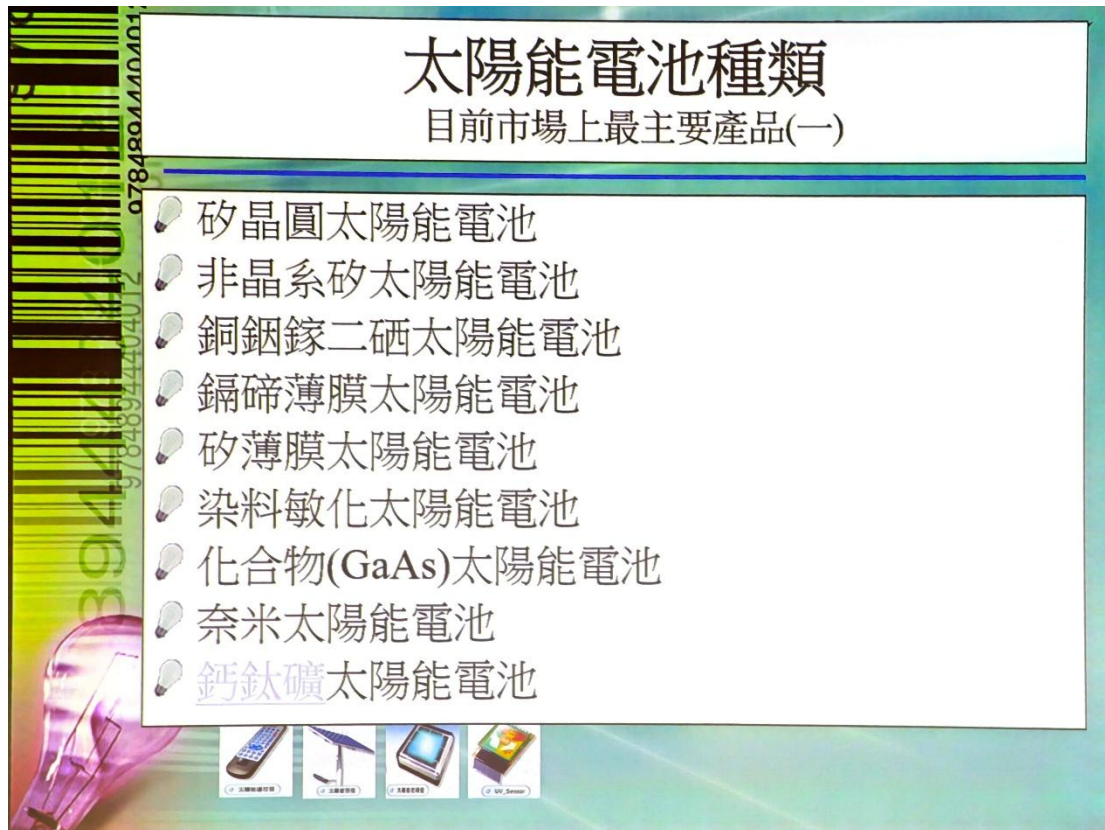
包含石油、煤炭、天然氣。仍大量使用，但會產生空氣污染與碳排放。

新能源與能源新利用

燃料電池、電動機車、淨煤技術等，目標是提高能源效率並減少污染。

再生能源

包含太陽能、風力、小水力、地熱能、生質能。



太陽能電池種類

目前市場上最主要產品(一)

- 矽晶圓太陽能電池
- 非晶系矽太陽能電池
- 銅銦鎵二硒太陽能電池
- 鎘碲薄膜太陽能電池
- 矽薄膜太陽能電池
- 染料敏化太陽能電池
- 化合物(GaAs)太陽能電池
- 奈米太陽能電池
- **鈣鈦礦太陽能電池**



重要鈣鈦礦太陽能電池熱門，原因：

- 材料成本相對低
- 製程溫度較低
- 吸光能力強
- 轉換效率進步很快
- 有機會應用在輕量化、可撓式太陽能板

已有相關概念股

為近年光電材料研究的重點。不過其穩定性與長期可靠度仍是未來需要突破的問題

諾貝爾獎

藍光 LED 的發展

藍光 LED 的成功使白光 LED 照明成為可能，進一步推動節能照明與顯示技術發展，因此被視為光電元件發展中的重要里程碑。

2023 諾貝爾化學獎量子點

量子點屬於奈米尺度的半導體材料，會因尺寸不同而呈現不同發光特性，因此可應用於顯示器、感測、生醫影像與太陽能電池